

Можно ли предсказать экономику — и понять, когда она меняет режим?

280 МО СЗФО · 2 спектральных типа · ~24 месяца

- Прогноз — что будет дальше?
- Changepoints — когда структура изменилась?

Задача 2 · СберИндекс · канон после фикса
`end_dt < ds`

ЗАДАЧА 2 · СЗФО

**Можно ли предсказать экономику —
и понять, когда она меняет режим?**

280 МО СЗФО · 2 спектральных типа · ~24 месяца

Прогноз

Что будет дальше?

Changepoints

Когда структура изменилась?

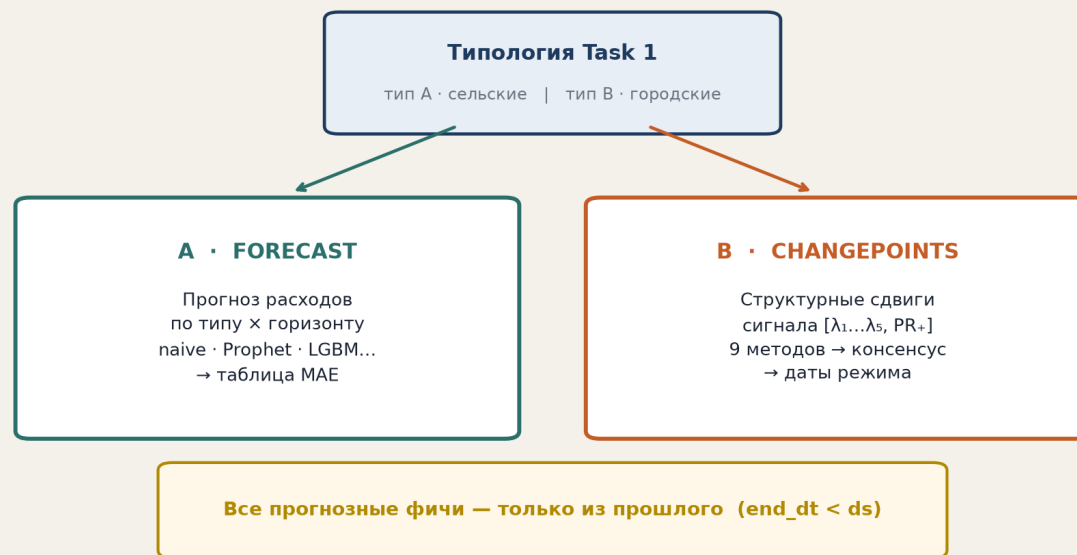
Task 1: спектральные типы A / B



A Прогноз B Changepoints
(MAE) (консенсус $\geq 50\%$)

- Тип A — сельские (cluster 0) · Тип B — городские (cluster 1)
- Горизонты H = 1 / 3 / 6 / 12 месяцев
- Архитектура: метки Task 1 → агрегаты расходов → модели прогноза / 9 методов сдвигов

Одна типология — два способа смотреть в будущее



Утечка будущего

Утечка будущего искажала сравнение. Правило исправлено.

| | Было | Стало |

||||

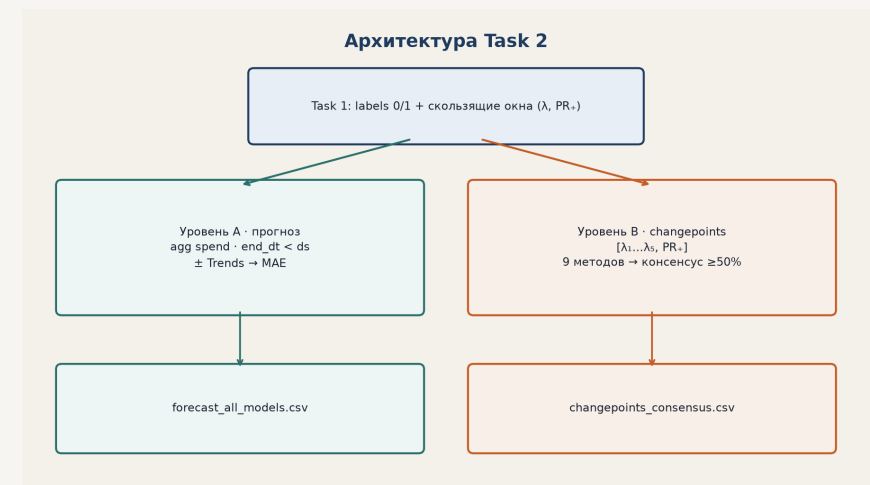
| Правило | $\text{start_dt} \leq \text{ds}$ | $\text{end_dt} < \text{ds}$ |

| Городские $H=3$ · LGBM+Trends | MAE 3878 | MAE 5356 |

| Сельские $H=3$ · Prophet | MAE 22808 (катастрофа) | MAE 1839 |

| Городские $H=3$ · Prophet | MAE 39108 | MAE 2653 |

- После фикса вклад спектральных фиц ослаб — ожидаемо
- Сравнение моделей — только на post-leakage CSV





Кейс: сельские H=3

H=3 · Тип А (сельские):

- LGBM 1761 · Prophet 1839 · Naive 3133

На типе В при H=3 картина обратная:

- Prophet 2653 vs LGBM 5241

После честного теста универсального победителя нет

Тип	H = 1	H = 3	H = 6	H = 12
А · сельские (cluster 0)	seasonal 4314	lgbm 1761	naive 1497	prophet 1514
В · городские (cluster 1)	prophet 5642	prophet 2653	prophet 2040	naive 2525

Прогноз зависит от типа системы и горизонта.

Консенсус changepoints

Мы не доверяем одному алгоритму — ищем консенсус

9 методов → сигнал при 5/9 → сильный сигнал при 7/9

| Дата | Голоса | Статус |

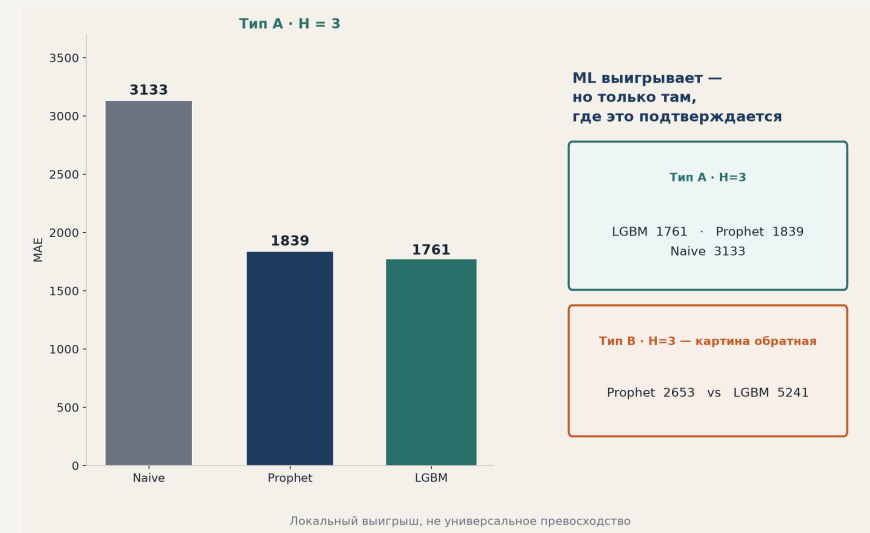
||:||

| 2023-11 | 5/9 | сигнал |

| 2024-04 | 5/9 | сигнал |

| 2024-09 | 7/9 | самая согласованная точка |

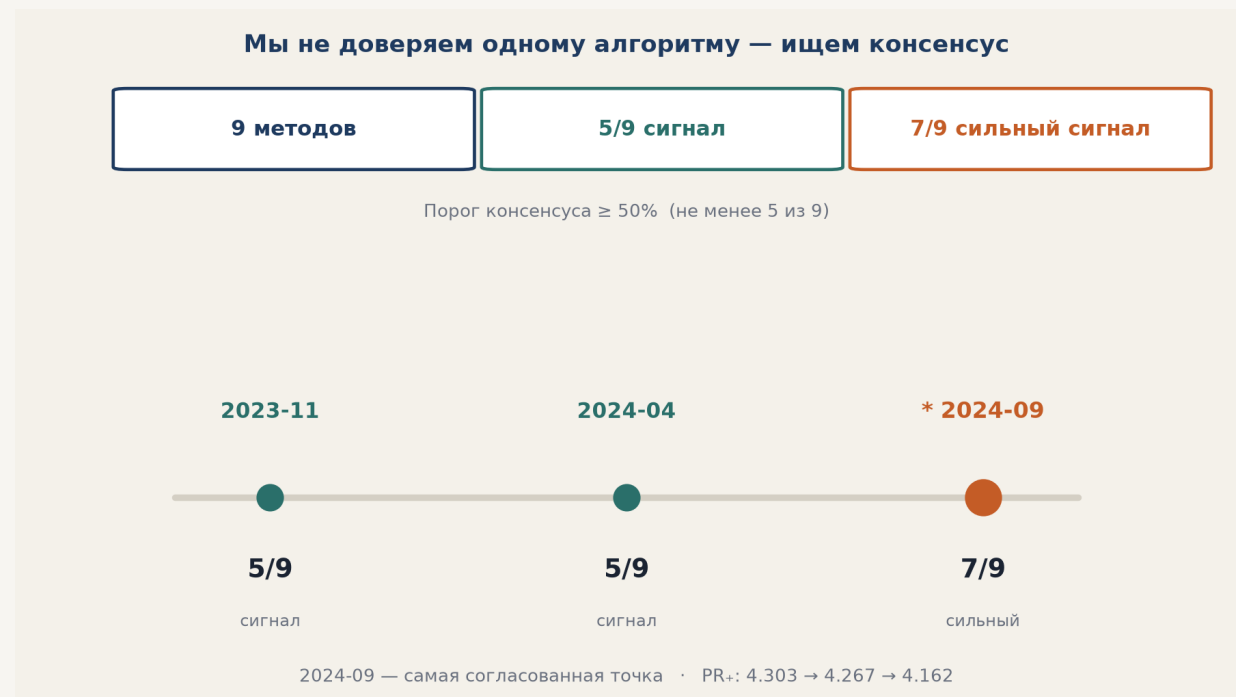
PR□ вокруг 2024-09: 4.303 → 4.267 → 4.162



Внешние сигналы

Внешний сигнал: что удалось, а что нет

Мы не выдаём Trends за новости.



Foundation-модель не дала преимущества — и это тоже результат

	Chronos-bolt-tiny	Лучший классический
Выигранных горизонтов	0 / 8	8 / 8
Сельские H=3	MAE 3423	LGBM 1761
Городские H=3	MAE 5907	Prophet 2653
Городские H=12	MAE 4507	Naive 2525

Ряд ≈ 24 точки слишком короткий для zero-shot foundation TS.

Внешний сигнал: что удалось, а что нет

Google Trends

- [+] выровнены по дате (aligned)
- [+] без заглядывания в будущее
- [!] один ряд на оба типа
- [!] часто ухудшают MAE

News NLP

[x]
не реализован
GDELT — без систематического win

Мы не выдаём Trends за новости.

Итог

Что мы узнали о системе

01 · Нет единого победителя прогноза

Не всегда важно точно предсказать число.

Foundation-модель не дала преимуществ — и это тоже результат

0 / 8 горизонтов выиграны Chronos · ряд ≈ 24 точки слишком короткий

